《电子技术实验》课程实验报告

学院：物理学院 专业：光电信息科学与工程 年级：2022 级

实验人姓名（学号）徐殊行 23343071

2025 年 12 月 17 日 下午

实验十五 电机转速测量系统

一、 实验目的

1. 加深加深对基本数字电路单元(逻辑门、触发器等)及由其组成的典型数字电路模块(计数器、译码器等)的理解,熟练运用基本电路单元进行数字逻辑功能的设计与搭建。
2. 加深对 555 时基电路的理解,熟练运用 555 时基电路进行波形发生功能的设计与搭建。
3. 掌握电光转换和光电转换的原理。

二、 实验原理

电机是一种将电能转化为机械能的装置,在现代生活中是不可替代的,已成为人们生活和工作中必不可少的一部分,无论是家用电器、还是工业生产中的各种生产设备,都需要使用电机。精准控制电机速度是各种生产设备可靠工作的关键。一般地,电机速度测量系统由光电传感器、计数器、显示器等模块组成。

• 计数 60 s 内脉冲个数，60 s 后能自动停止计数，并显示最终计数。

1. 电机转速测量系统

本实验电机选用低压(0～5 V)直流电机，首先，在电机的转轴上端安装一个圆盘，在圆盘上开一个扇形孔，孔两边分别对着光电传感器的发光二极管和光敏三极管，因为只开一个扇形孔，这样电机每转一周就会产生一个脉冲，通过整形使得脉冲更为规则。将闸门时间设为 60 s，在这一时间段计数的脉冲个数就是每分钟的转速，并通过数码管将转速显示出来。电机转速测量系统原理框图如图 15－1 所示。

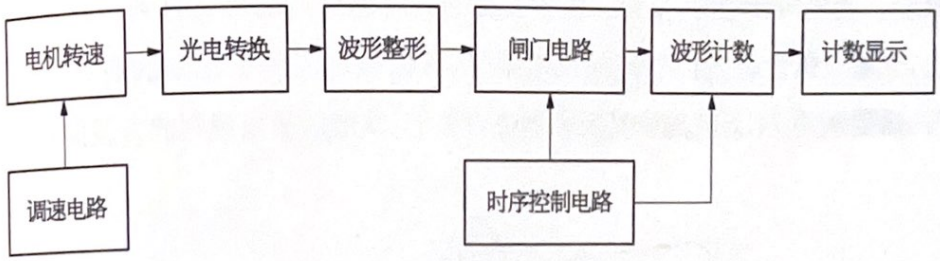


图 15－1　电机转速测量系统原理框图

2. 电机调速单元

对电机进行调速，可用 555 时基电路制作一个 PWM 发生器，通过调整 555 的输出脉冲宽度来改变直流电机的转速。图 15－2 是参考搭建的电路图。

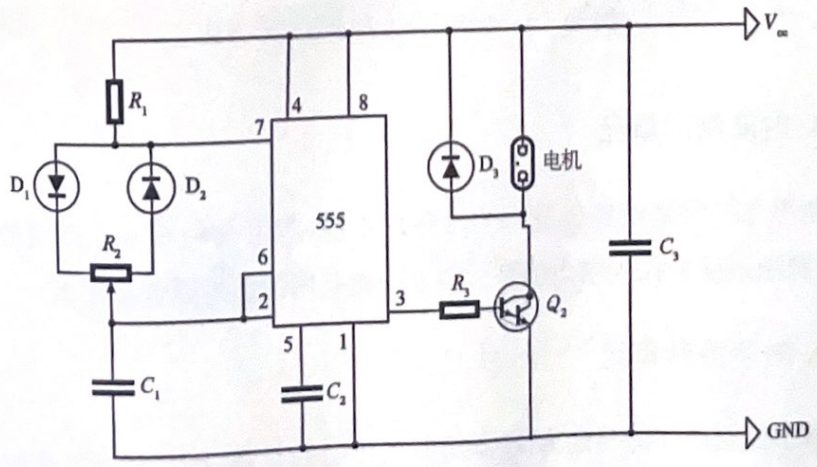


图 15－2　由 555 时基电路构成的 PWM 直流电机调速电路

图 15－2 电路中 555 时基电路及外围的电阻、电容等元件构成一个 PWM 发生器，输出脉冲的频率可通过电位器 R_2、电容 C_1 来调整。调整电位器 R_2 的阻值可改变 555 输出端引脚 3 输出脉冲的宽度，即可改变电机的转速。由于直流电机的工作电流较大(可达数安)，555 的输出不能直接驱动这种电机，故在输出端引脚 3 外接一个大电流的 NPN 型三极管来驱动直流电机。

3. 光电转换及整形单元

如图 15－3 所示，该单元是在电机的转轴上端安装一个小圆盘，并在圆盘上开一个扇形孔，孔两边分别对应着光电传感器的发光二极管和光敏三极管。当电机转动时，发光二极管发出的光就会通过扇形孔打到光敏三极管上，光敏三极管将光信号转换成电信号，该信号可能不是规则的矩形脉冲信号，需要利用 74LS14 施密特反相器进行整形，整形后输出规则的方波信号。

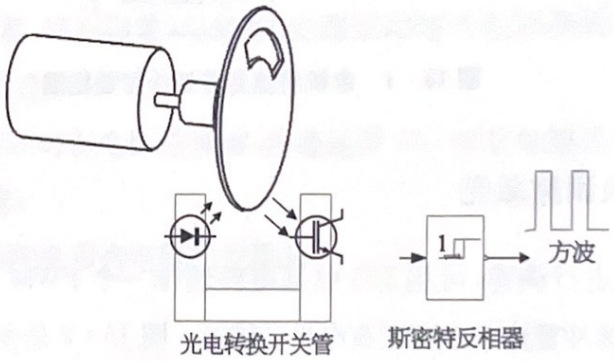


图 15－3　光电转换及整形原理示意图

4. 时间闸门单元

使用 555 时基电路搭建一个时序发生器，产生一个 60 s 正半波的脉冲信号，利用该脉冲作为闸门信号。图 15－4 是闸门信号原理示意图。

5. 时序控制单元

时序控制单元的功能为，在闸门时间内进行计数，闸门时间结束时要进行锁存。可以按清零按钮开始计数。图 15－5 是锁存信号原理示意图。

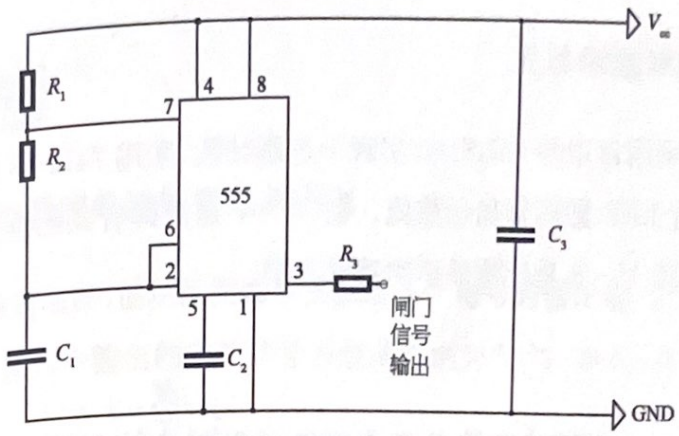


图 15－4　闸门信号原理示意图

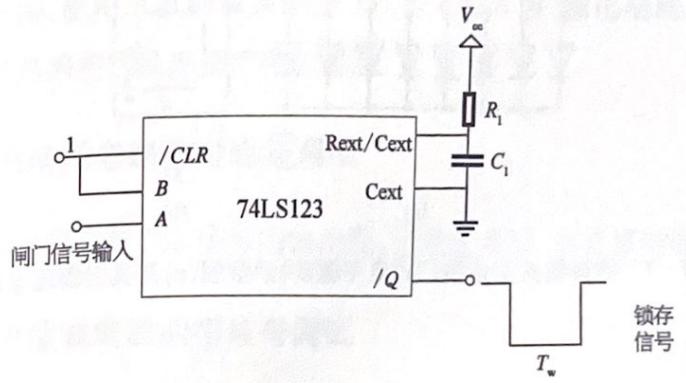


图 15－5　锁存信号原理示意图

本单元使用 74LS123 芯片检测闸门信号的下降沿，以触发 74LS160 进入保持模式，从而锁存最终计数。按键信号的上升沿触发 74LS160 的清零模式，使 74LS160 从 0 开始计数。图 15－6 是清零信号原理示意图。

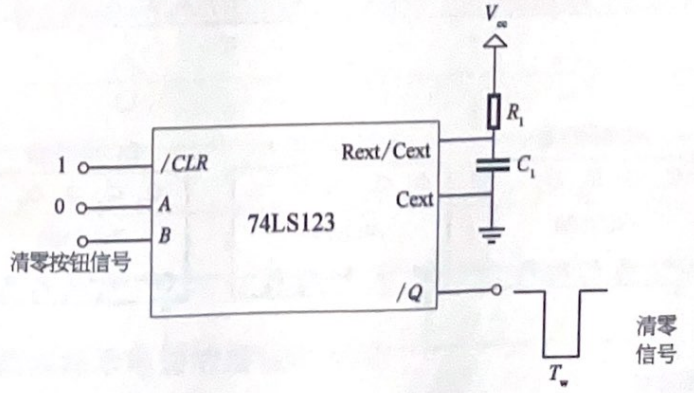


图 15－6　清零信号原理示意图

6. 计数和显示单元

该单元采用常用的74LS160实现十进制计数，采用74LS48进行译码驱动，采用3位LED数码管显示数值。图15－7是数码管共阴连接示意图及引脚连接。图15－8是计数显示原理示意图。

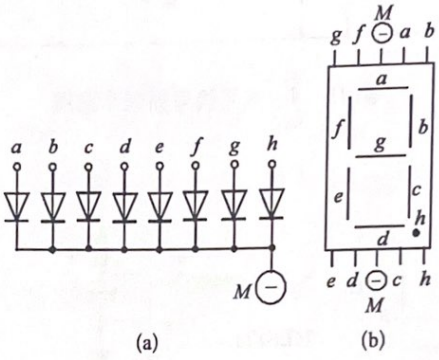


图15－7　数码管共阴连接("1"电平驱动)示意图(a)及其引脚连接图(b)

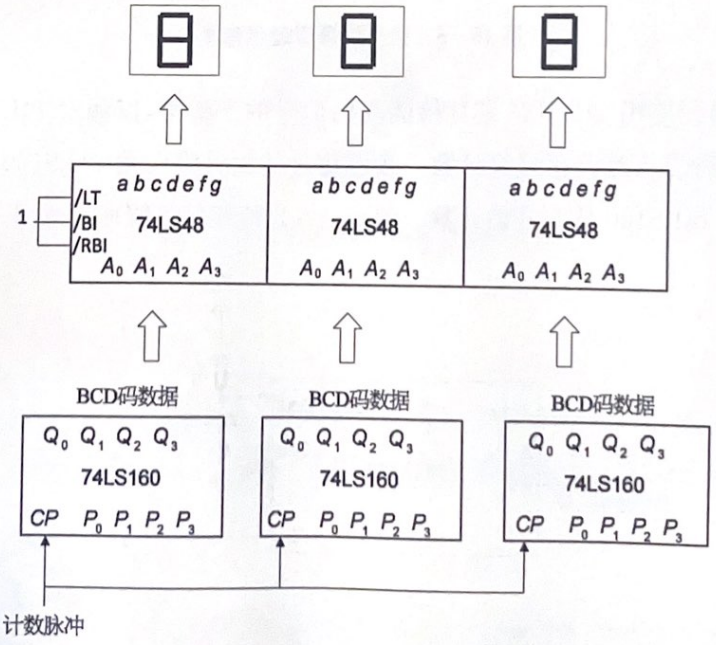
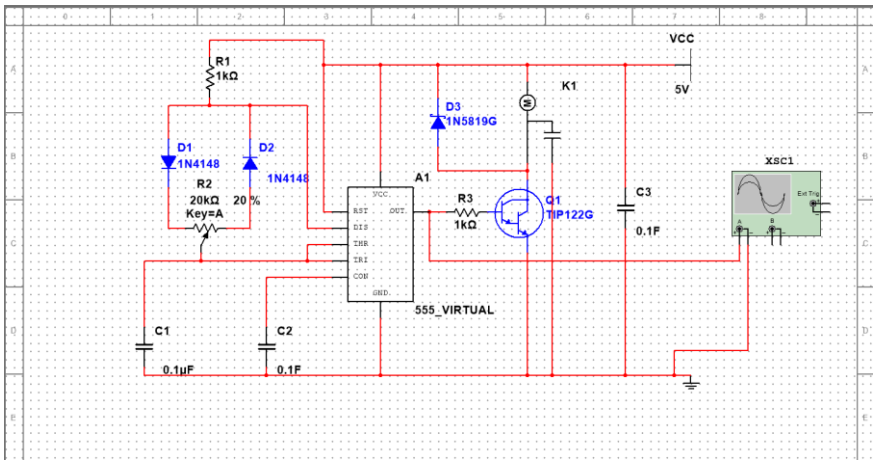


图15－8　计数显示原理示意图

三、 设计电路与实验

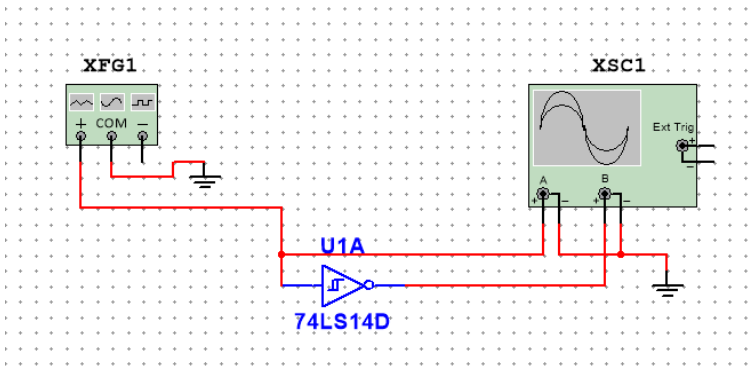
1. 电机调速电路的搭建和调试

搭建调速电路，使用示波器探头测量 555 信号的输出端，记录波形；改变R_2的电阻值，使 555 输出的方波信号占空比分别为 50%，80%，并记录波形。



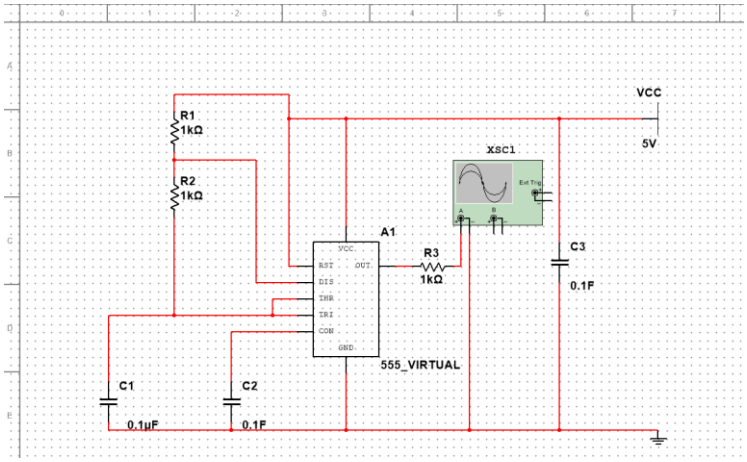
2. 转速-光-电-信号转换及整形电路的搭建和调试

搭建电路，使用示波器探头测量 74LS14 输入端、输出端的波形。分析整形前后波形的差别和产生差别的原因。



3. 时间闸门电路的搭建和调试

使用示波器测量 555 信号的输出端，记录正半波、负半波时间。



4. 时序控制电路的搭建和调试

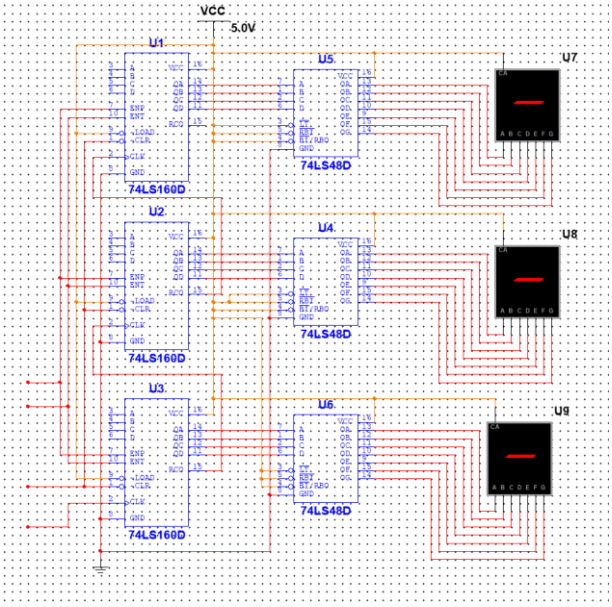
搭建电路，按照表格的要求输入信号，记录输出波形。

输入			输出
/CLR	A	B	/Q
1	0	↑	
1	0	↓	
1	↓	1	
1	↑	1	

波形：

5. 技术和显示电路的搭建与调试

搭建电路，分别测试 74LS160 计数、保持和清零功能。



四、实验总结与思考

（1） 按照实验内容分别描述每个实验过程，分析实验中出现的问题

（2）15-2中两个二极管D1D2的作用分别是什么

将定时电容的“充电路径”和“放电路径”分离，使 PWM 占空比可以在较大范围内连续调节，而振荡频率基本保持不变。